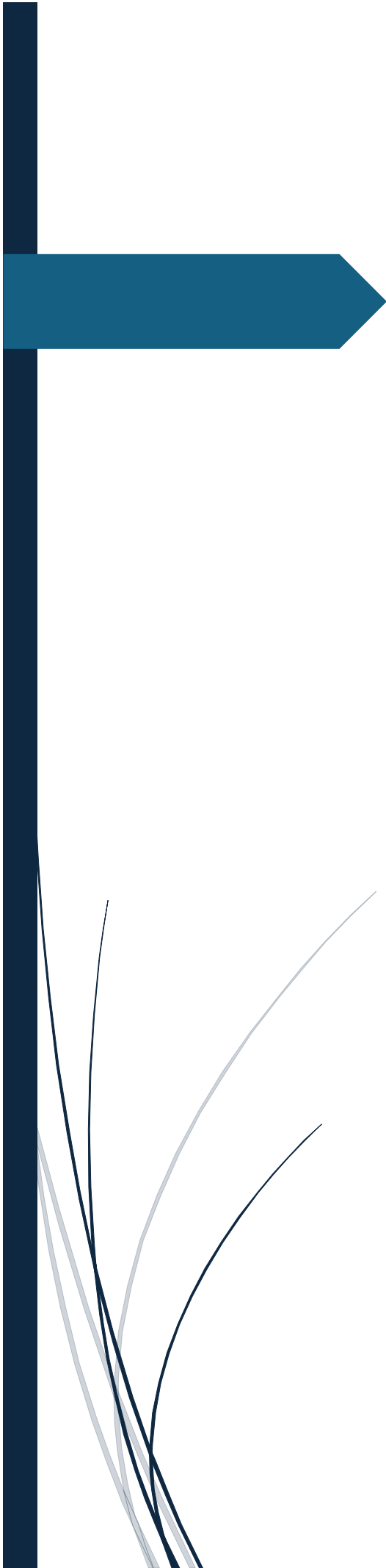




Rapport de Stage 2026- BTS SIO

12 janvier au 20 mars 2026

Remerciements

Je tiens à remercier toute l'équipe de TERTIO-Engineering pour son accueil et son accompagnement tout au long de ces trois mois. Plus particulièrement, je remercie mon tuteur de stage pour sa confiance, notamment lors des interventions en clientèle qui m'ont permis de confronter mes connaissances théoriques aux réalités du terrain. Et le temps apporté pour la concrétisation des projets.

Nathaniel T
TERTIO-ENGINEERING

SOMMAIRE

- 1. INTRODUCTION ET PRÉSENTATION DE L'ORGANISME D'ACCUEIL**
- 2. CADRE DU PROJET : L'ENJEU DE LA SOUVERAINETÉ NUMÉRIQUE**
 - 2.1. Analyse critique de l'écosystème GAFAM
 - 2.2. Cartographie des risques (Extraterritorialité et Verrouillage)
- 3. MISSION 1 (JANVIER) : DÉPLOIEMENT D'UNE INFRASTRUCTURE HYBRIDE SOUVERAINE**
 - 3.1. Architecture technique : Le cœur de réseau Samba 4 AD
 - 3.2. La brique collaborative : Nextcloud Hub
 - 3.3. Interconnexion LDAP et gestion des identités
- 4. MISSION 2 (FÉVRIER) : MODERNISATION D'UNE INFRASTRUCTURE PME**
 - 4.1. Diagnostic de l'existant : L'obsolescence de Windows Server 2003
 - 4.2. Processus de migration vers Windows Server 2022
 - 4.3. Transfert des rôles FSMO et nettoyage de la forêt
- 5. MISSION 3 (MARS) : SÉCURISATION, MAINTENANCE ET INDUSTRIALISATION**
 - 5.1. Durcissement (Hardening) des serveurs Debian
 - 5.2. Stratégies de sauvegarde et Plan de Reprise d'Activité (PRA)
 - 5.3. Industrialisation par GPO (Group Policy Objects)
- 6. BILAN, APPRENTISSAGES ET PERSPECTIVES**

1. INTRODUCTION ET PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

Du 12 janvier au 20 mars 2026, j'ai intégré la société **Tertio-Engineering**, un acteur majeur du conseil et de l'ingénierie en infrastructure système et réseaux. L'entreprise se distingue par son approche agnostique des solutions, privilégiant toujours l'adéquation entre les besoins métiers et les contraintes de sécurité.

Tertio-Engineering accompagne un portefeuille varié de clients, allant de la PME locale au grand compte industriel, sur des thématiques telles que la virtualisation, la cybersécurité et le cloud hybride. Mon stage s'est inscrit dans une volonté de l'entreprise d'évaluer la maturité des solutions Open Source professionnelles pour répondre aux enjeux croissants de confidentialité des données.

2. CADRE DU PROJET : L'ENJEU DE LA SOUVERAINETÉ NUMÉRIQUE

2.1. Analyse critique de l'écosystème GAFAM

Aujourd'hui, une majorité d'entreprises dépendent de Microsoft 365 ou Google Workspace. Si ces solutions offrent une simplicité de déploiement ("Turn-key"), elles créent une opacité technique majeure. L'utilisateur devient captif d'un modèle de licence récurrent (OPEX) et perd la maîtrise de son infrastructure.

2.2. Cartographie des risques

- **Le Risque Juridique (CLOUD Act) :** Les lois américaines permettent la saisie de données stockées chez des prestataires US, même si les serveurs sont physiquement situés en Europe. Pour une entreprise traitant des brevets ou des données sensibles, c'est une vulnérabilité critique.
- **Le Risque Technique ("Boîte Noire") :** L'administrateur subit les mises à jour et les changements de fonctionnalités sans aucun droit de regard, ce qui peut paralyser une chaîne de production en cas d'incompatibilité soudaine.

3. MISSION 1 (JANVIER) : INFRASTRUCTURE SOUVERAINE

Cette première mission visait à construire une preuve de concept (PoC) capable de remplacer les services fondamentaux de Microsoft (Active Directory et OneDrive).

3.1. Architecture technique : Samba 4 Active Directory

J'ai déployé un serveur **SRV-AD** sous Debian 12. Contrairement aux anciennes versions, Samba 4 émule parfaitement un contrôleur de domaine Windows.

- **Provisionnement** : J'ai utilisé samba-tool domain provision avec un backend DNS interne.
- **La Triangulation Critique** : Pour que l'AD soit fonctionnel, j'ai dû assurer un alignement parfait entre le **DNS** (résolution des enregistrements SRV), **Kerberos** (gestion des tickets d'authentification) et le **NTP** (synchronisation temporelle impérative pour éviter le rejet des tickets).

3.2. La brique collaborative : Nextcloud Hub

Pour la partie stockage et collaboration, j'ai installé **Nextcloud** sur une stack LAMP (Linux, Apache, MariaDB, PHP). Pour garantir des performances fluides, j'ai configuré :

- **PHP-FPM** et **OPcache** pour accélérer l'exécution des scripts.
- **Redis** pour la gestion du cache mémoire et du verrouillage des fichiers, évitant les conflits lors de l'édition simultanée.

3.3. Interconnexion et Interopérabilité

L'un des succès majeurs a été l'unification des comptes. Grâce au module LDAP de Nextcloud, les utilisateurs se connectent avec leurs identifiants de session Windows. J'ai configuré un mapping précis sur l'attribut objectGUID pour garantir que, même en cas de changement de nom d'utilisateur, l'accès aux fichiers reste intègre.

4. MISSION 2 (FÉVRIER) : MODERNISATION D'INFRASTRUCTURE PME

En février, je suis passé de la théorie à la pratique sur le terrain pour un client de Tertio-Engineering.

4.1. Diagnostic de l'existant

Le client opérait sur un serveur **Windows Server 2003 (WDS03)**. Ce système, en fin de vie depuis des années, présentait des failles de sécurité béantes (absence de support TLS moderne, protocoles SMB obsolètes) et ne permettait plus l'installation de logiciels récents.

4.2. Processus de migration vers 2022

La migration s'est déroulée en plusieurs étapes critiques pour éviter toute interruption de service :

1. **Préparation de la forêt** : Mise à jour du schéma Active Directory (adprep /forestprep) pour le rendre compatible avec Windows Server 2022.
2. **Promotion** : Installation du nouveau serveur et promotion en tant que contrôleur de domaine supplémentaire.
3. **Réplication** : Surveillance de la réplication via dcdiag et repadmin /replsummary pour s'assurer que l'annuaire était identique sur les deux machines.

4.3. Transfert des rôles FSMO

Le moment le plus délicat a été le transfert des 5 rôles maîtres (FSMO). J'ai utilisé la console PowerShell pour déplacer les rôles vers le nouveau serveur 2022, faisant de lui le nouveau "cerveau" du réseau. Après une période d'observation de 48h, l'ancien serveur 2003 a été proprement rétrogradé et retiré du parc.

5. MISSION 3 (MARS) : SÉCURISATION ET DOCUMENTATION

Le dernier mois a été consacré à la pérennisation et à la sécurisation de l'infrastructure déployée en janvier.

5.1. Durcissement (Hardening)

La sécurité ne s'arrête pas à l'installation. J'ai mis en œuvre :

- **Filtrage réseau** : Utilisation de nftables pour limiter les flux. Seuls les ports nécessaires (88 pour Kerberos, 389 pour LDAP, 443 pour le Web) sont ouverts.
- **Protection brute-force** : Configuration de Fail2Ban pour surveiller les logs d'authentification Nextcloud et bannir automatiquement les adresses IP suspectes après 3 tentatives infructueuses.

5.2. Stratégies de sauvegarde et PRA

Pour garantir la résilience, j'ai appliqué la règle du **3-2-1** (3 copies, 2 supports, 1 hors-site) :

- **Samba** : Sauvegarde à froid de la base LDAP via samba-tool domain backup offline.
- **Nextcloud** : Automatisation d'un script bash déclenché par CRON qui passe l'instance en mode maintenance, effectue un dump de la base MariaDB et synchronise les données (rsync) vers un stockage distant sécurisé.

5.3. Industrialisation par GPO

J'ai configuré des stratégies de groupe (GPO) pour automatiser la configuration des postes clients :

- **Lecteur Réseau** : Montage automatique du partage "Direction" sur la lettre Z:.
- **Sécurité Client** : Désactivation de l'exécution de macros Office non signées et verrouillage automatique des sessions après 10 minutes d'inactivité.

6. BILAN, APPRENTISSAGES ET PERSPECTIVES

Bilan Technique

La réalisation de ce projet a prouvé qu'une alternative aux GAFAM est non seulement possible, mais performante. La stack Samba/Nextcloud offre une flexibilité que les solutions propriétaires ne permettent pas, notamment sur la gestion fine des droits et le respect de la vie privée.

Apprentissages Personnels

Ce stage a été une révélation sur l'importance des protocoles standards. Comprendre le fonctionnement de Kerberos ou les structures d'annuaire LDAP m'a donné des bases solides pour n'importe quel écosystème système. J'ai également appris que l'aspect humain (documentation, formation des utilisateurs) est tout aussi crucial que la configuration technique.

Perspectives

À l'avenir, cette infrastructure pourrait être complétée par une solution de Haute Disponibilité (HA) avec deux contrôleurs de domaine Samba se répliquant en temps réel, et l'ajout d'une brique de SSO Web (comme Keycloak) pour unifier encore davantage l'expérience utilisateur.

Ce stage chez Tertio-Engineering confirme mon souhait de m'orienter vers l'architecture de systèmes libres et sécurisés, au service de la souveraineté technologique des entreprises.